

StudyPal 后续开发任务清单

更新时间：2026-05-26

本文档用于记录 StudyPal 在“已有数据库结构”的基础上，后续继续开发需要完成的任务。任务按功能和工作类型归类，便于前端、后端、数据库、测试和文档工作对齐。

开发任务总表

序号	任务	归属
1	确认本版本必须实现的功能范围	产品/需求
2	确认 MainTask 是否发布后不可编辑、不可删除	产品/需求
3	整理角色权限规则：Admin、Lecturer、Student 分别能看/改什么	产品/后端
4	整理页面与接口对齐表：URL、请求方法、参数、返回页面	前后端
5	建立最小登录或当前用户切换机制	后端
6	使用 Session 保存当前用户信息	后端
7	去掉代码中的硬编码学生 ID	后端
8	实现基于角色的权限校验	后端
9	按角色控制页面导航显示	前端
10	课程列表查询	后端
11	课程列表页面展示	前端
12	课程新增功能	后端/前端
13	课程编辑功能	后端/前端
14	课程删除功能	后端/前端
15	限制 Lecturer 只能管理自己的课程	后端

序号	任务	归属
16	学生可查看可加入课程列表	后端/前端
17	学生加入课程功能	后端/前端
18	学生加入课程后自动创建对应 StudentSubTask 记录	后端
19	防止学生重复加入同一课程	后端
20	MainTask 列表查询	后端
21	MainTask 列表页面展示	前端
22	Lecturer 创建 MainTask 表单	前端
23	Lecturer 创建 MainTask 后端逻辑	后端
24	创建 MainTask 前增加确认弹窗	前端
25	如果 MainTask 发布后不可修改，移除编辑入口	前端
26	如果 MainTask 发布后不可修改，禁止后端更新	后端
27	如果 MainTask 发布后不可删除，移除删除入口	前端
28	如果 MainTask 发布后不可删除，禁止后端删除	后端
29	MainTask 创建后自动生成 SubTaskTemplate	后端
30	调用 AI API 生成 SubTaskTemplate	后端
31	AI 生成失败时最多重试 3 次	后端
32	AI 仍失败时使用默认四步模板	后端
33	默认四步模板入库	后端
34	MainTask、SubTaskTemplate、StudentSubTask 创建过程放入同一事务	后端
35	为课程内已选课学生批量创建 StudentSubTask	后端
36	Task Detail 页面展示 MainTask 信息	前端
37	Task Detail 页面展示 SubTaskTemplate/StudentSubTask 信息	前端
38	学生查看自己的 StudentSubTask 列表	后端/前端

序号	任务	归属
39	学生修改自己的子任务状态	后端/前端
40	学生修改自己的子任务备注	后端/前端
41	学生修改自己的自定义标题/描述	后端/前端
42	学生修改自己的计划开始/结束时间	后端/前端
43	防止学生修改其他学生的 StudentSubTask	后端
44	完成子任务时记录 completed_time	后端
45	StudySession 列表查询	后端
46	StudySession 页面展示	前端
47	新增 StudySession 表单	前端
48	新增 StudySession 后端逻辑	后端
49	编辑 StudySession	后端/前端
50	删除 StudySession	后端/前端
51	StudySession 可关联 StudentSubTask	后端/前端
52	动态计算并展示学习时长	后端/前端
53	防止学生修改其他学生的 StudySession	后端
54	学生 Dashboard 数据查询	后端
55	学生 Dashboard 页面展示	前端
56	教师 Dashboard 数据查询	后端
57	教师 Dashboard 页面展示	前端
58	Admin Dashboard 数据查询	后端
59	Admin Dashboard 页面展示	前端
60	接入 SQL 视图统计任务进度	后端
61	接入 SQL 视图统计学习效率	后端

序号	任务	归属
62	接入 SQL 视图统计课程负载	后端
63	表单必填校验	前端/后端
64	时间范围校验	前端/后端
65	外键 ID 有效性校验	后端
66	统一错误提示展示	前端/后端
67	空数据状态展示	前端
68	无权限访问提示或重定向	后端/前端
69	清理或隐藏 Schedule 遗留功能	后端/前端
70	清理或隐藏 TaskDependency 遗留功能	后端
71	准备测试数据库	测试/数据库
72	执行 schema.sql 建表验证	测试/数据库
73	执行 insert_test_data.sql 测试数据验证	测试/数据库
74	测试课程 CRUD	测试
75	测试学生加入课程流程	测试
76	测试 MainTask 发布完整流程	测试
77	测试 AI 生成成功流程	测试
78	测试 AI 失败 fallback 流程	测试
79	测试 StudentSubTask 状态更新	测试
80	测试 StudySession CRUD	测试
81	测试角色权限限制	测试
82	测试 Dashboard 数据是否正确	测试
83	运行 mvn test	测试
84	运行 mvn package	测试

序号	任务	归属
85	编写最终演示流程	文档/测试
86	更新 README 当前功能说明	文档
87	更新 requirements 与实际实现一致	文档
88	整理接口文档	文档/前后端
89	整理数据库说明和 ER 图	文档/数据库
90	准备课程报告或答辩材料	文档

优先级建议

优先级	任务范围
高	当前用户机制、角色权限、学生加入课程、MainTask 发布流程、自动生成 SubTaskTemplate 和 StudentSubTask
中	StudySession 完整 CRUD、Dashboard 数据展示、SQL 视图接入、表单校验和错误提示
低	Schedule 遗留功能处理、TaskDependency 遗留功能处理、文档美化和演示材料补充

核心联调链路

用户登录或切换身份
-> 学生加入课程
-> 教师发布 MainTask
-> 系统生成 SubTaskTemplate
-> 系统为已选课学生生成 StudentSubTask
-> 学生更新子任务进度
-> 学生记录 StudySession
-> Dashboard 展示进度和学习统计

接口对齐重点

功能	前端需要确认	后端需要确认
登录/当前用户	页面入口、提交字段、登录后跳转地址	Session 字段名、用户查询、角色判断
课程管理	表单字段、按钮显示规则、成功/失败提示	Course CRUD、讲师权限、学生可加入课程查询
学生加入课程	Join 按钮位置、重复加入提示	Enrollment 创建、重复加入拦截、自动生成 StudentSubTask
MainTask 发布	表单字段、确认弹窗、是否显示编辑/删除	创建事务、AI/fallback、权限校验、不可编辑/删除规则
子任务进度	状态选择、备注、自定义字段表单	只允许修改当前学生自己的 StudentSubTask
学习记录	时间选择、关联子任务、时长展示	StudySession CRUD、动态计算时长、权限校验
Dashboard	不同角色看到的模块	统计 SQL、视图接入、数据范围限制